

Índices en Oracle

Optimización de Consultas en Bases de Datos

BASE DE DATOS

4 de mayo de 2026

Comprender el uso de índices en Oracle, sus tipos, criterios de creación y su impacto en el rendimiento de las consultas.

Definición:

Un índice en Oracle es una estructura de datos que mejora la velocidad de recuperación de registros en una tabla.

- Funciona como un “acceso rápido” a los datos
- Reduce el tiempo de búsqueda
- Similar al índice de un libro

Tipos de acceso sin índice

- Full Table Scan (búsqueda completa)
- Alto consumo de recursos
- Mayor tiempo de respuesta

Consideraciones al crear Índices

- No todas las columnas requieren índice
- Aumentan el espacio en disco
- Impactan en INSERT, UPDATE y DELETE
- Deben usarse en columnas con alta selectividad

- INSERT: más lento (actualiza índice)
- UPDATE: puede requerir reordenamiento
- DELETE: debe eliminar entradas del índice

Factores para usar Índices

- Frecuencia de consultas SELECT
- Tamaño de la tabla
- Cardinalidad de los datos
- Uso en JOIN y WHERE

Cuándo evitar índices

- Tablas pequeñas
- Columnas con pocos valores distintos
- Tablas con muchas operaciones de escritura

Cómo decidir crear Índices

- Analizar planes de ejecución (EXPLAIN PLAN)
- Evaluar consultas más frecuentes
- Identificar cuellos de botella
- Revisar estadísticas de Oracle

Ejemplo EXPLAIN PLAN

```
EXPLAIN PLAN FOR  
SELECT * FROM clientes  
WHERE rut = '12345678-9';  
  
SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);
```

Tipos de Índices en Oracle

- B-Tree (más común)
- Bitmap
- Unique Index
- Composite Index
- Function-Based Index

- Estructura balanceada
- Ideal para alta cardinalidad
- Uso general en OLTP

¿Qué es OLTP?

OLTP (procesamiento de transacciones en línea) permite la ejecución en tiempo real de grandes cantidades de transacciones de bases de datos por un gran número de personas, normalmente a través de Internet. Los sistemas OLTP están detrás de muchas de nuestras transacciones cotidianas, desde cajeros automáticos hasta compras en tiendas y reservas de hotel. OLTP también puede impulsar transacciones no financieras, incluidos cambios de contraseña y mensajes de texto.

fuelle: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/olap-vs-oltp>

¿Qué es OLAP?

El procesamiento analítico en línea (OLAP) es un sistema para realizar análisis multidimensionales a altas velocidades en grandes volúmenes de datos. Normalmente, estos datos proceden de un almacén de datos, un almacén de datos (data mart) o algún otro almacén de datos centralizado. OLAP es ideal para la minería de datos, la inteligencia empresarial y los cálculos analíticos complejos, así como para las funciones de elaboración de informes empresariales, como el análisis financiero, la elaboración de presupuestos y la previsión.

fuelle: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/olap-vs-oltp>

- Ideal para baja cardinalidad
- Usado en Data Warehouses
- Eficiente en consultas analíticas

Índice Único

- Garantiza valores únicos
- Usado en claves primarias
- Mejora integridad de datos

Índice Compuesto

- Combina varias columnas
- Útil en consultas multi-filtro
- Depende del orden de columnas

Índice basado en función

- Aplica funciones en columnas
- Mejora búsquedas complejas

Ejemplo de Índices

```
-- ndice B-Tree
CREATE INDEX idx_cliente_rut
ON clientes(rut);

-- ndice compuesto
CREATE INDEX idx_cliente_nombre_apellido
ON clientes(nombre, apellido);

-- ndice basado en funci n
CREATE INDEX idx_upper_nombre
ON clientes(UPPER(nombre));
```

- Se usan sentencias CREATE INDEX
- Se pueden eliminar con DROP INDEX
- Oracle los usa automáticamente en consultas

Sintaxis general

```
CREATE INDEX nombre_indice  
ON tabla(columna1, columna2);
```

- Crear índices solo cuando es necesario
- Monitorear rendimiento
- Evitar exceso de índices
- Revisar estadísticas periódicamente

Conclusión

- Los índices mejoran rendimiento
- Deben usarse con criterio
- Impactan tanto lectura como escritura
- Son clave en optimización Oracle

¿Preguntas?